RTAL HQ DIGITAL PHASER

Ausführliches Benutzer- und Technikhandbuch

Version 1.0.0 FINAL • Firmware-Basis P015 FIX5 • Soundbank für SD-Card

RealTimeAudioLab | Stand: 14. Oktober 2026

Ein eigenständig entwickelter digitaler Stereo-Phaser, inspiriert vom klassischen MF-103-Konzept. Keine Verbindung oder offizielle Zugehörigkeit zu Moog Music.

Wichtiger Freigabestatus

Die Firmware-Basis P015 FIX5 wurde auf der Zielhardware bestätigt. Die CREATIVE-V2-Soundbank wurde strukturell geprüft; ein vollständiger Hörtest aller 128 Programme und ein erneuter Build des veröffentlichten Gesamtpakets sind noch offen. „FINAL“ bezeichnet den vorgesehenen Release-Stand, nicht eine bereits vollständig dokumentierte Hardwareabnahme.

1. Geräteübersicht

Der HQ DIGITAL PHASER verarbeitet ein externes Audiosignal über einen PCM1808-ADC und gibt das bearbeitete Signal über einen PCM5102A-DAC aus. Das ESP32-S3-System berechnet einen digitalen Allpass-Phaser mit wahlweise sechs oder zwölf Stufen. Ein LFO, ein Envelope Follower und zwei unabhängige Modulationswege steuern Klangbewegung und Dynamik.

Funktion	Beschreibung
Phaser	6 oder 12 Allpass-Stufen, Sweep, Resonance, Drive, Bypass
LFO	0,01–250 Hz, freie oder MIDI-synchrone Bewegung
Ausgänge	MONO, MAIN/AUX, STEREO
Analog Character	Analog Mode, Stage Variation, Resonance Character, Analog Color
Envelope	Empfindlichkeit, Attack, Release, bipolare Depth
Modulationsmatrix	2 Routen: LFO/Envelope → Sweep/Resonance/Drive
Speicher	128 Presets auf SD-Karte; Namen in separaten Textdateien
Steuerung	Drehencoder, OLED, DIN-MIDI, Program Change und Clock

2. Hardware und Anschlussbelegung

Komponente	Anschluss
ESP32-S3	RTAL_Phaser_Schematic_V1.0.pdf
PCM1808 ADC	I²S DIN GPIO5, BCLK18, LRCK16, MCLK GPIO0
PCM5102A DAC	I²S DOUT GPIO17, BCLK18, LRCK16
SSD1309 OLED	SPI SCK12, MOSI11, CS10, DC6, RST7
SD-Karte	SPI SCK12, MISO13, MOSI11, CS9
Encoder	A GPIO1, B GPIO2, Taster GPIO42
DIN MIDI	UART2 RX GPIO40, TX GPIO39, 31250 Baud

Die SD-Karte und das OLED teilen den SPI-Bus. Die Audio-Basis arbeitet mit 32 kHz und 128 Frames pro Block. Achte auf gemeinsame Masse, korrekte Pegel und eine geeignete Audio-Eingangs-/Ausgangsbeschaltung. Die genannten GPIOs sind keine universelle Verdrahtungsempfehlung für andere Boards.

3. Inbetriebnahme

1. Die Hardware vollständig verbinden und die SD-Karte vorbereiten. Vorhandene Presets unbedingt sichern.

2. Arduino IDE 2 mit ESP32-S3-Boardunterstützung und U8g2 installieren. Board-, Flash- und PSRAM-Einstellungen passend zur verwendeten Platine wählen.

3. Die Datei Firmware/RTAL_Phaser_v1_0_0_FINAL/RTAL_Phaser_v1_0_0_FINAL.ino öffnen. Sketch-Ordner und .ino-Datei müssen exakt gleich heißen.

4. Firmware kompilieren und flashen; den seriellen Monitor mit 115200 Baud für Start- und SD-Meldungen verwenden.

5. Den Inhalt von SD_CARD/RTAL_PHASER/ auf die Karte in /RTAL_PHASER/ kopieren. Die vorhandene MIDI.CFG bei Bedarf behalten.

6. Gerät starten, Startbild kontrollieren und zunächst mit moderatem Eingangs- und Ausgangspegel testen.

4. Bedienkonzept mit einem Encoder

Alle normalen Gerätefunktionen werden über den Drehencoder mit Drucktaste bedient. Die acht zusätzlichen Hardwaretasten werden in dieser Firmware nicht für die Bedienung verwendet.

Zustand	Drehen	Kurzer Druck
HOME	Sweep unmittelbar ändern	Hauptmenü öffnen
MAIN MENU	Menügruppe wählen	Gruppe öffnen
PAGE	Parameter wählen	Bearbeitung öffnen (sofern editierbar)
EDIT	Parameterwert ändern	Wert übernehmen, zurück zur Parameterliste
PRESET BROWSER	Slot 001–128 wählen	Aktion LOAD/SAVE öffnen
PRESET ACTION	LOAD oder SAVE wählen	Aktion ausführen

Langer Encoderdruck: jederzeit zur HOME-Anzeige. Im Bearbeitungsmodus ist eine Beschleunigung bei schneller Drehung vorgesehen. In den Menü-/Parameterlisten kann die Anzeige nach rund 10 Sekunden Inaktivität zur HOME-Seite zurückkehren.

Beispiel: Resonance ändern → Encoder drücken → PHASER auswählen → drücken → RESONANCE wählen → drücken → drehen → drücken.

5. Menüs und Parameter

5.1 PHASER

Parameter	Bedeutung
STAGES	6 / 12: Anzahl der Allpass-Stufen.
SWEEP	Grundposition des Phasers, in Prozent.
RESONANCE	Rückkopplung und Intensität der Kerben, in Prozent.
DRIVE	Eingangs-/Klangfärbung; hohe Werte vorsichtig einsetzen.
BYPASS	Effektbearbeitung ein- oder ausschalten.
ANALOG MODE	Zusätzlichen analogen Klangcharakter aktivieren.
STAGE VAR	Unterschiede zwischen den Stufen; veränderte Kerbstruktur.
RES CHARACTER	Klangcharakter der Resonanz.
ANALOG COLOR	Zusätzliche analoge Färbung.

5.2 LFO

Parameter	Bedeutung
RANGE	LOW/HIGH: Frequenzbereich.
RATE	Geschwindigkeit; die tatsächliche Frequenz hängt vom Bereich ab.
AMOUNT	Stärke der LFO-Modulation.
SYNC	FREE oder MIDI; MIDI-Timing bei verfügbarer Clock.
DIVISION	Eine von 11 rhythmischen Unterteilungen.
STEREO PHASE	Phasenverschiebung zwischen den Kanälen in 45°-Schritten.

5.3 ENVELOPE

Parameter	Bedeutung
ENV FOLLOW	Envelope-Follower aktivieren.
ENV SENS	Empfindlichkeit für das Eingangssignal.
ENV ATTACK	Ansprechzeit; Anzeige ungefähr 1–200 ms.
ENV RELEASE	Abklingzeit; Anzeige ungefähr 10–2000 ms.
ENV DEPTH	Bipolare Wirkung auf den Phaser; negatives Vorzeichen kehrt Richtung um.

5.4 MOD MATRIX

Parameter	Bedeutung
MATRIX	Modulationsmatrix global ON/OFF.
MOD1 SOURCE	LFO oder ENVELOPE.
MOD1 TARGET	SWEEP, RESONANCE oder DRIVE.
MOD1 DEPTH	Bipolare Modulationstiefe.
MOD2 SOURCE	LFO oder ENVELOPE.
MOD2 TARGET	SWEEP, RESONANCE oder DRIVE.
MOD2 DEPTH	Bipolare Modulationstiefe.
MOD SMOOTH	Glättung der Modulationsbewegungen.

5.5 MIDI CLOCK

Parameter	Bedeutung
INTERNAL BPM	Interne Geschwindigkeit, 30–240 BPM.
CLOCK STATUS	EXT/INT und erkannte Geschwindigkeit; nur Anzeige.
MIDI CHANNEL	Empfangskanal oder OMNI.

5.6 OUTPUT

Parameter	Bedeutung
OUTPUT MODE	MONO, MAIN/AUX oder STEREO; passend zur

	Audiobeschaltung wählen.

5.7 SYSTEM

Parameter	Bedeutung
DSP AVG	Mittlere Audio-Berechnungszeit.
DSP PEAK	Spitzenwert der Berechnungszeit.
UNDERRUNS	Zähler für Audio-Unterläufe; Diagnoseanzeige.

6. Klanggestaltung – praktische Beispiele

Klassischer weicher Phaser: 6 Stufen, moderate Resonanz, niedrige LFO-Rate und geringe bis mittlere LFO-Stärke.

Breiter Stereo-Phaser: STEREO-Ausgang, merkliche STEREO PHASE und langsame LFO-Bewegung.

Dynamischer Gitarren-Phaser: ENV FOLLOW aktivieren, ENV SENS an Eingangspegel anpassen, ENV DEPTH positiv oder negativ ausprobieren.

Aggressiver Effekt: 12 Stufen, erhöhte Resonanz und Drive. Den Ausgangspegel beobachten; Feedback kann Pegelspitzen erzeugen.

Rhythmischer Effekt: LFO SYNC=MIDI, gewünschte DIVISION wählen und MIDI Clock zuführen.

7. Modulationsmatrix im Detail

Die Matrix stellt zwei unabhängige Routen bereit. Jede Route besitzt eine Quelle (LFO oder Envelope), ein Ziel (Sweep, Resonance oder Drive) und eine positive oder negative Tiefe. Damit lassen sich zwei Klangparameter gleichzeitig oder derselbe Parameter aus zwei Quellen modulieren.

Kombination	Höreindruck / Anwendung
LFO → SWEEP	Regelmäßige klassische Phaser-Bewegung.
LFO → RESONANCE	Pulsierende Intensität.
LFO → DRIVE	Rhythmische Veränderung der Sättigung.
ENVELOPE → SWEEP	Eingangspegel verschiebt die Phasenkerben.
ENVELOPE → RESONANCE	Anschlag-/Pegelabhängige Resonanz.
ENVELOPE → DRIVE	Dynamisch gesteuerte Klangfärbung.

Negative Depth invertiert die jeweilige Modulationsrichtung. Für einen klaren A/B-Vergleich MATRIX ON/OFF umschalten; bei 0 % Tiefe ist eine Route praktisch neutral. MOD SMOOTH kann abrupte Veränderungen mildern. Die konkrete Wirkung hängt vom Grundparameter, Eingangssignal und verwendeten Programm ab.

8. Preset-Browser und SD-Speicher

PRESETS im Hauptmenü öffnen. Im Browser Slot 001 bis 128 wählen, kurz drücken, LOAD oder SAVE (OVERWRITE) auswählen und mit Druck ausführen. SAVE überschreibt den ausgewählten Speicherplatz; vorher ein Backup anlegen.

Auf der SD-Karte befinden sich PRESET*.DAT (binäres V5-Presetformat mit Prüfsumme) sowie NAME*.TXT für Anzeigenamen. Das aktuelle Format hat 41 Bytes pro Preset. Vorhandene MIDI.CFG nach Möglichkeit sichern, da dort die MIDI-Konfiguration liegt.

Die Meldung INVALID PRESET weist auf eine nicht akzeptierte Datei hin, z. B. falsche Struktur, ungültige Werte oder fehlerhafte Prüfsumme. PRESET EMPTY bedeutet, dass für den gewählten Slot keine lesbare Datei vorliegt. Bei Fehlern: Dateinamen, SD-Pfad, Kartenzustand und Herkunft der Presets prüfen; die CREATIVE-V2-Bank erneut aufspielen.

9. Soundbänke

Slots	Klangfamilie
001–016	Classic / Vintage Referenz
017–032	Stereo-Bewegungen, langsame Modulation
033–048	Envelope-Resonanz, inverse Modulation
049–064	Rhythmischer Drive und Analog Color
065–080	Dynamische Resonanz, schnellere Effekte
081–088	LFO-Matrixvarianten
089–096	Envelope-Matrixvarianten
097–104	Dual-Matrix-Programme
105–120	Zurückhaltende Programme für Instrumente
121–128	Experimentelle Doppelmodulation

Die Presetwerte und Namen sind zusätzlich in PRESET_CATALOG.csv und PRESET_CATALOG.json dokumentiert. Die Soundbank ist ein Ausgangspunkt für musikalische Anpassungen. Besonders die Programme 081–104 und 121–128 sollten auf echter Hardware auf Pegel, Resonanz und Verzerrungen geprüft werden.

10. MIDI-Steuerung

DIN-MIDI arbeitet mit 31250 Baud. CC32 wählt die Parameterbank: Wert 0 = Hauptbank, Wert 1 = Matrixbank. Die Controllerwerte 0–127 werden intern skaliert. Program Change 0–127 lädt Preset 001–128. MIDI Clock F8 dient der externen Synchronisation; bei ausbleibender Clock ist ein interner Fallback vorgesehen.

10.1 MIDI CC – Bank 0

CC	Parameter
106	Sweep
109	Resonance
110	Drive
111	Stages
112	Bypass
115	Output Mode
118	LFO Rate
119	LFO Amount

75	LFO Sync
76	Division
86	Stereo Phase
89	Analog Mode
90	Stage Variation
77	Resonance Character
78	Analog Color
28	Envelope On
52	Sensitivity
29	Attack
102	Release
103	Envelope Depth
105	Matrix On
23	Mod Smooth
30	Internal BPM

10.2 MIDI CC – Bank 1

CC	Parameter
106	MOD1 Source
109	MOD1 Target
110	MOD1 Depth
111	MOD2 Source
112	MOD2 Target
115	MOD2 Depth

Praxisbeispiel: CC32=1 senden, anschließend CC110 zur Einstellung der Tiefe von MOD1; für Sweep wieder CC32=0 und dann CC106. Bei MIDI-Programmwechsel werden die gespeicherten Parameter geladen.

11. Fehlersuche

Symptom	Prüfschritte
Kein Audio	Signalweg, ADC/DAC-Versorgung, I²S-Pins, Output Mode, Bypass, externe Verstärkung prüfen.
Keine OLED-Anzeige	SPI-Pins, Displaytyp SSD1309, CS/DC/RST und Versorgung prüfen.
SD nicht erkannt	SPI-Verkabelung, CS9, Dateisystem und /RTAL_PHASER/ prüfen.
INVALID PRESET	Soundbank-Version, korrekte Dateien und Prüfsummen; CREATIVE V2 neu kopieren.
Keine MIDI-Reaktion	DIN-Pins, Kanal/OMNI, CC32-Bank, 31250 Baud, MIDI-Sender prüfen.

LFO nicht synchron	SYNC=MIDI, MIDI Clock aktiv, CLOCK STATUS auf EXT kontrollieren.
Verzerrung / Pegelspitzen	Drive/Resonance/Mod Depth reduzieren, Eingangssignal absenken.
Audioaussetzer	SYSTEM DSP AVG/PEAK/UNDERRUNS kontrollieren; Versorgung und SPI-/SD-Aktivität prüfen.

12. Qualitätssicherung vor GitHub-Freigabe

Empfohlene Abnahme: alle 128 Programme laden; die kritischen Slots 098–104 erneut prüfen; mehrere Programme speichern und nach Neustart laden; Program Change 0/97/103/127 testen; alle MIDI-Bänke prüfen; externe MIDI Clock und internen Fallback testen; sämtliche Ausgangsmodi abhören; 6/12 Stufen, Envelope und beide Matrixwege vergleichen; längeren Dauerlauf durchführen.

Diese Tests sind für die vorliegende Dokumentation nicht als bestanden markiert. Für reproduzierbare Releases die eingesetzte Arduino-Core-Version, Boardeinstellungen und Prüfergebnisse im Repository festhalten.

13. Pflege, Sicherung und Versionshinweise

Vor jeder Soundbank-Aktualisierung /RTAL_PHASER/ sichern. Eigene Programme und NAME-Dateien separat archivieren. Beim Update keine alten Beispiel-Presets aus Firmware-Unterordnern über die CREATIVE-V2-Bank kopieren.

Die OLED-Kopfzeile zeigt absichtlich die Entwicklungslinie „RTAL V015 P001 6ST“ (bzw. den aktuellen Slot und Stufenmodus). Die veröffentlichte Produktversion lautet v1.0.0 FINAL. Das Startbild zeigt RealTimeAudioLab – PHASER – 2026.

14. Kurzübersicht

Aufgabe	Bedienweg
Sweep schnell ändern	HOME: Encoder drehen
Parameter bearbeiten	Encoder → Gruppe → Parameter → Edit
Preset laden	PRESETS → Slot → LOAD
Preset speichern	PRESETS → Slot → SAVE (OVERWRITE)
Zur Startseite	Encoder lang drücken
Extern synchronisieren	LFO SYNC=MIDI; MIDI Clock senden
MIDI-Programm wählen	Program Change 0–127
DSP prüfen	SYSTEM → DSP AVG / DSP PEAK / UNDERRUNS

© 2026 RealTimeAudioLab. Technische Angaben basieren auf dem Release-Quellcode und den begleitenden Projektdateien.